

摘要：

科技分析师Thompson警告：AI不是伪命题，但资本链条可能先于回报断裂。他以19世纪铁路泡沫类比当下——钱的问题比电力和算力更紧迫，融资已从自由现金流烧穿债务市场，逼近股权融资边界。本轮AI泡沫若破裂，最有可能留下的遗产是电力基础设施。

近日，科技分析师、Stratechery创始人Ben Thompson在《Invest Like the Best》播客中说道，“我相信AI，我也担心我们能否撑到它真正产生足够回报的那一天。”

Thompson在播客中警告，AI基础设施投资存在严重的资本时序错配：**收入尚未到来，融资链条已从自由现金流耗尽至债务市场，再到股权融资。他以19世纪铁路泡沫类比当前AI热潮——泡沫可能破裂，但技术本身不会消失。他同时指出，英伟达的高利润率存在隐性侵蚀，谷歌和亚马逊才是其真正的长期竞争对手，而若泡沫破裂，最持久的遗产将是电力基础设施。**



钱的问题，比电和算力更紧迫

当前市场讨论AI，焦点多集中于算力是否足够、电力是否足够。Thompson认为，这两个问题都排在另一个问题后面——**钱够不够**。

我们从自由现金流出发，然后科技公司以惊人速度烧穿了债务市场，大概只用了一年。现在谷歌在发行股权，英伟达在拼凑5000亿美元的项目去对接养老金和保险浮存金。那之后呢？钱从哪里来？

理想情况是：AI应用产生的收入足以反哺投资，形成正循环。但Thompson指出，问题在于“时序错配”——**基础设施建设需要数年才能转化为收入，如果资本在这个窗口期之前断链，就会出现“大爆炸”。**

“即便爆炸发生，AI也不会消失。它会继续发展。”他说，“但对很多人来说，那个过程会非常痛苦。”

铁路泡沫破了铁路还在跑

Thompson把当前的AI投资周期与19世纪的铁路建设直接类比。

论规模：铁路建设占当时美国GDP的比重，与当前AI资本支出大体相当，是历史上最大规模的基础设施投资之一。

论结构：两者都有严重的“期限错配”。“建一条铁路并从中赚钱，是一个长达十年甚至数十年的事业。但你必须在短期内发债来支付建设费用，结果，世界耗尽了钱。”

论结局：泡沫破裂，但铁路留了下来，并在此后百年间持续贡献GDP。“他认为，**即便是泡沫，也要看泡沫破裂后留下什么。** 互联网泡沫留下了光纤，谷歌用廉价的“暗光纤”建起了帝国。**本轮AI最有可能留下的遗产，是电力基础设施。**

如果这一切崩了，我们却发现手里多了大量多余的电力，那其实是个很好的世界。我们一直处于能源稀缺的状态，能源是一切的基础。

英伟达：利润率看似坚挺，但风险已转移至表外

Thompson认为，英伟达迄今仍维持高利润率，但这背后有一个被忽视的结构：

他们通过各种交易来维持表面上的利润率——比如提供25%的背书，换取新云公司承诺购买算力到2030年。为什么这些公司能拿到更低的融资成本？因为英伟达承担了风险。而承担风险是有代价的。

他将这定性为一种变相降价：“价格折扣没有体现在账面利润率里，但如果你从整体折现现金流的角度去看，那个折扣是真实存在的。”

英伟达真正的长期威胁，来自谷歌和亚马逊：

他们不只是在自建芯片，他们还在往外卖。谷歌已经把约20%的TPU卖给Anthropic，Andy Jassy基本上也确认了Trainium最终会对外出售。他们的优势是什么？资本成本更低。这是一场资本之战。

而英伟达最希望发生的事，可能是电力成为硬约束。 一旦算力受限于电力而非芯片数量，效率最高的芯片就会重新获得溢价，而英伟达目前仍是单位token能效最高的供应商。

电力约束出现得比所有人预想的都慢，包括黄仁勋本人。这段时间里，亚马逊有更多时间改进Trainium，谷歌有更多时间让TPU达到竞争水平。

谷歌像伯克希尔：高利润业务，为更大赌注融资

Thompson提出一个颇具冲击力的类比：谷歌正在走伯克希尔·哈撒韦的路。

逻辑如下：伯克希尔旗下的喜诗糖果利润率极高，但规模天花板明显，利润无处再投资。于是巴菲特收购BNSF铁路——利润率低，但绝对利润规模庞大，一年产生的自由现金流超过喜诗糖果整个历史的累计总和。

谷歌搜索是有史以来最完美的商业模式之一。零边际成本，不需要投资，一切皆规模化。但AI需要的是海量现金。

他认为，若AI的TAM市场规模是所有白领工作乃至机器人能触及的一切，那么即便利润率更低，绝对利润规模也可能远超搜索。“届时我们回头看，谷歌搜索就是喜诗糖果。”

正是在这个框架下，Thompson认为谷歌发行股权并非软弱信号，恰恰相反——“你用更小份额的利益，换一个规模大得多的蛋糕，最终没有人会抱怨。”他特别指出，伯克希尔参与认购谷歌股权，具有深刻的象征意义：“这几乎是字面上的——铁路的钱，正在流向谷歌。”

算力稀缺，意外“救了”英特尔

Thompson对台积电的判断是：它无意中制造了自己未来的竞争者。

台积电长期保持高度保守的扩产节奏，这一策略在供应充裕时期是理性的——多建产能意味着数十年的固定成本拖累。但在AI需求爆发后，这种保守造成了严重的算力短缺，并将风险完整转移给了大型科技公司：

“风险不会消失，只是转移。台积电不想承担过剩风险，于是科技公司承担了算力短缺的代价——那就是大量本可赚到却没赚到的钱。”

他的关键判断：**正是这种稀缺，让大型科技公司愿意承受痛苦去扶持英特尔和三星逻辑业务。**

“平时没人愿意去找英特尔。台积电太好用了，谁会多花这个精力？但当短缺足够严重，你为了没有算力而放弃的收入足够多，你就愿意去做了。”

他甚至预测：“我预计近期内会有某家大厂宣布与英特尔的重大合作，那将是一个大事件。但归根结底，是台积电自己造成了这个局面。高价格的解药，就是高价格本身。”

各大玩家：谁的护城河最深？

亚马逊：Thompson给出的答案是“永远是亚马逊”。核心逻辑是其“第一最佳客户”模式——自己先用，跑通之后对外出售。AWS、Graviton、Trainium均是如此。“他们的核心业务对AI模型级别的冲击几乎免疫，而有机孵化新业务线的能力是最令人信服的。”

苹果：Thompson认为苹果的优势在于“拥有用户入口”，供应商因此来找它，而非反过来。AI可以按需接入。“我支持苹果继续做它擅长的事——做好设备。”他同时提出一个有趣的风险类比：微软并非“错过了移动”，而是把手机当成PC的附件来做；苹果会不会把手机当成AI时代的中心，因此错过更大的范式切换？“我认为这有可能，但双下注于硬件也完全合理。”

微软：Thompson将其战略定位为“IBM在90年代的翻版”——充当AI时代的中间件和实施顾问，帮助企业上车，而非押注前沿模型。理性，但也充满危机：“Codex、Claude Code——这些产品像箭一样，直射微软的核心业务心脏。他们的策略是健全的，也是绝望的，但也可能因为绝望而成功。”

Meta：Thompson给予意外高度评价，核心在于：广告业务本身正在成为AI的最大受益者之一。“最大的AI货币化，现在可能不是Anthropic或OpenAI，而是谷歌和Meta广告系统获得的那些增量提升。”他同时批评扎克伯格从未真正正视广告业务的社会价值，“这是一家对自己赚钱方式感到有点不好意思的公司。”

OpenAI vs Anthropic: "不要低估信仰的力量。历史上影响最深远的事，通常都有宗教驱动。OpenAI像主流教派，Anthropic像福音派——他们all in，这是他们的核心信念。"



访谈全文如下：

当AI热潮资金耗尽，会发生什么？

节目：Invest Like The Best 发布日期：2026年8月19日 | 时长：1小时25分53秒

嘉宾简介

本期节目邀请Ben Thompson就AI时代的经济逻辑、地缘政治格局与商业模式展开深度对话。话题涵盖：大规模AI基础设施投资能否在资本耗尽前实现回报、铁路热潮对当前投资周期有何借鉴意义，以及谷歌为何日益像伯克希尔·哈撒韦、AI如何将智能商品化、亚马逊为何拥有科技领域最深的护城河、苹果专注硬件的战略为何正确、AI如何威胁微软核心业务、当前算力短缺为何可能救了英特尔，以及谷歌和亚马逊最终将如何成为英伟达最重要的竞争对手。

文字记录

AI的资金困境：铁路热潮的镜鉴

主持人：如果能提前知道一件事来判断未来走向，你最想知道什么？

Ben Thompson：我担心的是，随着大家对模型开放性的恐慌升温，以及一些相关事件的发酵，最终的结果不是降低了风险，而是停止发布，让外界对真正的前沿究竟在哪里越来越模糊——形成一种虚假的安全感。另外，AI递归式自我改进的问题——这种能力会不会最终引发某种飞跃式突破？这些都是我目前没有把握的事情。

我最担心的是时间上的错配：实际投资回报能否足够快地产生收入、支撑持续投入？我们正在沿着资本曲线一路向下：从自由现金流开始，科技公司闯入债券市场的速度令人咂舌，大约一年时间就烧完了；现在谷歌在增发股票，英伟达在组建那个五千亿美元的计划，去对接养老金、保险浮存金之类的资金。接下来呢？钱从哪里来？

理想情况是我们重新回到自由现金流驱动的模式。但如果没能及时到达那个节点，就可能出现大规模崩盘。当然，即便崩盘，AI也不会消失，它会继续发展。就像我们回顾互联网泡沫、铁路热潮或历史上各种泡沫一样，在人类宏观历史的尺度上，那些损失显得无足轻重——尽管对当时的许多人来说是毁灭性的。

主持人：铁路热潮能给我们什么启示？按GDP占比衡量，这一轮AI投资可能是历史上最大规模的基础设施建设之一。

Ben Thompson：铁路有一个典型的期限错配问题：建一条铁路并从中盈利，是一个长达十年乃至数十年的工程；但融资却必须在短期内完成，于是世界就这样耗尽了钱。这大概也是今天大



家援引铁路故事的原因——我们问的不仅是算力够不够、电力够不够，更核心的问题是：钱够不够？这听起来很荒诞，但1870年代确实就发生了这件事——世界的钱用光了。

有趣的是，铁路仍然继续运营，继续开发西部，对GDP的贡献极其深远，直到今天依然如此。BNSF铁路赚的钱，正通过伯克希尔·哈撒韦流向谷歌——这还真不是比喻，而是字面意义上的事实。

关于伯克希尔模型与谷歌的类比：对我来说，英伟达的那笔交易，与谷歌增发股票之间有着深刻的关联——后者发生时让我着实震惊。谷歌为什么要增发？它融不到钱吗？为什么要稀释股东权益？难道它不相信自己吗？

伯克希尔的类比很有意思。他们有喜诗糖果，利润率极高，但绝对规模有限，没有再投资的空间，只能不断积累现金。BNSF铁路的天才之处在于，他们把喜诗的利润投入了一个利润率低得多的行业，但绝对规模如此之大，以至于较低的利润率带来的绝对利润，远超喜诗整个生命周期的总和。当资本规模大到一定程度，你就不再用百分比思考，而是用绝对数字思考。

这正是我觉得这个故事如此有趣的地方，因为它似乎恰好捕捉到了谷歌的走向。谷歌有一个利润率惊人的搜索业务，几乎是商业模式的完美形态——无需投资，零边际成本，纯粹的聚合。与此同时，AI代表着一个需要烧掉天量资金的机会。但如果AI就是智能，而智能的市场空间涵盖了所有白领工作、乃至最终通过机器人涵盖几乎一切，那么即便利润率较低，绝对利润规模也将远超搜索广告。

届时，我们也许会回过头来，把谷歌搜索称为“喜诗糖果”。在那个世界里，你先用尽了自由现金流，再动用了数千亿债务，最后增发股票。增发稀释的是你对整块蛋糕的百分比，但如果整块蛋糕大到天文数字，没有人会抱怨。伯克希尔参与谷歌增发这件事，象征意义非常深远——它们不只是谷歌的投资者，更像是谷歌未来走向的一个镜像和模型。

AI的能力边界：可验证与不可验证领域

主持人：抛开商业和竞争层面，单就技术本身而言，你对AI的能力判断，相较于业内其他人，处于什么位置？

Ben Thompson：我的观点是：某些方面极度乐观，某些方面则相对保守。

AI在编程上的表现令人叹为观止，想到一年前大家还在手敲代码，现在回头看真的很难想象。数学也是如此。但显而易见的反驳是：这些都是“可验证领域”——你能确定答案对不对。真正值得追问的是：在可验证领域表现卓越，能否干净地迁移到“不可验证领域”，或者那些验证周期极长的领域？这一点仍有待观察。

当我提出这个问题时，某些实验室的人回答说：“大家以为我们解决不了国际象棋、围棋，结果我们都解决了。”但我的反驳是：国际象棋和围棋本身就是有边界的可知领域，规模扩展最终解决了它们，但它们都是有边界的。真正的问题是：有没有一个真正开放的、“不可知”的领域，是AI完成了过去认为不可能的事？这是我尚未完全信服的地方。

话虽如此，一个训练于全部互联网数据的AI——那是蒸馏，是对人类思想终态的蒸馏，而非思想本身的过程。它没有留下思考的痕迹，没有写下那段话时的情感和经历。如果Neuralink这类技术真正能捕捉人类思考的过程性轨迹，也许会从根本上扩展这些模型的能力边界。在这种假设下，我对可验证性的担忧，或许会被“更多数据”这个答案所化解。

我的另一个判断是：大量工作和经济活动，其实并不依赖我尚未信服的那些领域。现实中有很多人本质上就像“有意识的AI”——他们在可验证的领域里运转良好，接到任务就执行。这也许是一个略显悲观的人性观，但这个市场规模极其庞大。如果模型从今天起不再进步，经济机会依然是天文数字。

聚合理论在AI时代的延伸与演变

主持人： 你2015年发布聚合理论，这一理论基本定义了那个技术时代的赢家与输家。你现在如何看待什么样的原则或理论会定义AI时代的赢家？

Ben Thompson： 这是个好问题。我自己对聚合理论是否还同样适用，也在反复权衡。

聚合理论的核心要点是零边际成本。其中一个关键维度是分发：在内容供给极度丰富的世界里，稀缺的不是分发，而是发现。解决了“发现”问题的公司，就能主导其所在市场，形成正向飞轮。另一个关键是交易成本——谷歌和Meta的广告主，绝大多数从未与平台的人工销售打过交道，一切都由机器完成，这是完美的零边际成本商业模式。

AI显然改变了这个等式——推理成本是真实存在的，不可忽视。但问题在于，这个成本究竟有多“重”？

我的观察是：今天大多数AI用户，使用AI的方式不过是一个谷歌替代品，或者菜谱生成工具，服务这类用户的成本极低，与向他们推送一个网页相差无几。但在另一个极端，那些真正利用测试时计算扩展的用户——他们让模型花更多时间思考一个问题，这直接等同于边际成本：每多思考一秒，就多花一分钱。所以，“AI有边际成本吗”这个问题，对于不同用户，答案根本不在同一个宇宙里。

关于微软定价模式的启示：微软推出了企业计划——每用户每月一百美元，包含一定用量，超出另计。这个策略其实很两难。微软的核心价值主张是：所有你需要的东西都打包在一起，统一定价，基本都能协同运作。一旦引入用量计费，你就打破了这个逻辑。

一是它与员工人数脱钩了。过去给新员工买License，每月五十或一百美元，是“不用思考的收入流”——这笔钱已经内置在雇佣成本里了。

二是用量计费要求按月决策。但大多数公司是一年做一次预算，这种“每月盯着账单决定花多少”的模式，根本不符合企业的预算逻辑。

三是一旦每月看账单，就会开始追问：每笔钱花得值不值？这些产品够不够好？该不该把预算分散出去？

微软这么做，是因为那些重度使用AI的用户，成本远超每月一百美元，他们不得不调整。但他们又不希望大量普通用户开始深入思考这个问题，因为那会从根本上动摇他们的商业模式。

关于AI的消费者商业模式： 硅谷每隔十年都要重新学习两件事。第一，消费者不愿意为软件付费。第二，消费者不关心生产力。

Dropbox是最典型的案例：一个令人惊叹的消费者产品，最终不得不完全重建，转型为企业产品，因为消费者就是不愿意掏钱。企业愿意付费，是因为员工时间有价值——提升员工效率就是提升投资回报率。消费者则恰恰相反：上班已经够累了，回到家只想躺着刷短视频。

OpenAI犯了同样的错误，只是体量放大了一百倍：坚持向消费者卖订阅。他们确实卖出去了很多，但远远不够。如果你在消费者市场，广告才是正确的商业模式。

OpenAI现在终于在做广告了，但时机有些奇怪——同时，他们又意识到必须抢企业市场，因为Anthropic正在强势竞争。如果他们在ChatGPT爆红之初就立刻切入广告，我认为现在会拥有一个极具杀伤力的广告产品，谷歌和Meta都会面临更大的压力。

广告模式对消费者平台的根本优势在于：涨价的压力由广告主承担，而非用户，因此没有需求弹性问题。Netflix订阅涨价，就要担心用户降级或流失；而广告模式下，给用户免费，反而更容易做大。



算力、台积电与英特尔

主持人： 今年资本开支大概是八千亿，明年预计是一点三万亿，还在持续攀升，而且新建的算力几乎一上线就被消化掉，需求完全跟不上供给。

Ben Thompson： 有几个时间错配正在同时发生。"算力不够"这个说法是因为2023、2024年投资不足，这一点没错。但台积电在2023、2024、2025年一直在降低产能扩张速度。也就是说，今天的算力缺口，未来几年只会更严重，因为建一个晶圆厂的交货周期比建数据中心还要长得多。

今天投入的所有钱，不是明天就能变成算力，而是2028、2029年才能体现出来。所以我们听到Andy Jassy和Satya Nadella说"我们在建数据中心的外壳，具体采购GPU等到有实际需求时再说"——这个故事说得很好，但我不太相信它。因为你已经投入了固定成本，怎么可能让它就那么闲着？

这里就涉及商品市场的逻辑，而科技行业对此普遍缺乏理解。

以航运为例：买了一艘船，成本是折旧，边际成本只有燃料、船员和港口费，非常低。这意味着你一定会让这艘船跑满，价格低到只要能覆盖边际成本就会继续跑，哪怕账面上显示亏损——因为折旧只是会计概念，钱已经花出去了。集装箱是纯粹的商品，价格由市场边际成本决定。疫情期间，集装箱从三四千美元涨到一万七八千美元，航运公司赚得盆满钵满——但所有人同时决定造船，两年后大量新船入市，价格暴跌，又一轮血洗。

内存行业更是如此，经历过无数次繁荣-萧条循环。三星的崛起，正是靠在低谷期逆势投资，在日本厂商不敢动的时候大举扩张，等到下一个周期来临，直接横扫对手。市场最终整合到三家寡头，大家都不再重蹈覆辙，形成了一种"不明言的默契"。

然而这种逻辑直接撞上了当下的时刻：他们花了很长时间才意识到，AI带来的是结构性的内存需求变化，而不是普通周期波动。内存问题最终会得到解决，但内存厂商现在犯了一个战略错误——把自己变成了一个巨大的靶子。苹果正在游说引入中国内存，研究人员最热门的方向之一就是如何减少内存用量。就像伊朗和霍尔木兹海峡：封锁是把牌，不出手时威慑力最大，一旦出手，别人就会想方设法绕过去。2035年再想封锁，UAE和沙特的管道和港口早就建好了。我担心内存厂商已经把自己逼到了同样的处境。

关于台积电：台积电的问题更严峻，因为在前沿制程上只有它一家。台积电的核心风险规避逻辑是：如果产能过剩，不只是固定成本的浪费，而是会把过剩的产能锁死三十年。所以他们天然偏向保守。

但他们其实犯了和内存厂商一样的错误，和伊朗一样的错误——在过去几年没有积极扩产。这种算力短缺已经严重到了让大型科技公司放弃了海量收入和利润。当这种痛苦足够真实，大家就会有经济动机去做原本不愿做的事——帮英特尔和三星的逻辑业务提速追赶。

英特尔我从2013年就开始写：你们必须做晶圆代工。那时候写感觉已经晚了，结果它们的股价在云计算浪潮下一路飙升，直到2020年才真正意识到差距。英特尔的根本问题是：没有服务客户的思维、文化、组织和全套IP沉淀，而且根本找不到首批客户愿意承担与其合作的磨合成本——去台积电多省事。

但恰恰是这种算力的极度稀缺，迫使大型科技公司开始愿意承担把英特尔扶上马的痛苦。这就是"高价格自我治愈"的逻辑：稀缺创造经济激励，让人们去做原本不愿做的事。我预计不久之后会有某家重量级合作伙伴的公告，那将是一个里程碑。

亚马逊与苹果的AI护城河

主持人： 在前十五家科技公司里，你认为哪些公司今天的处境最有意思？



Ben Thompson： 答案永远是亚马逊。

亚马逊之所以引人注目，是因为他们总是把自己作为第一个最重要的客户。他们用自己的体量让任何东西都能跑起来，然后再卖给别人。AWS是最典型的例子。与流行说法相反，AWS并非亚马逊的闲置容量，而是来自一个深刻的内部洞察：我们内部零售团队需要的是一个可扩展的、纯API对接的计算基础设施，不需要开会、不需要协商，接口就在那里。既然内部能这么用，外部也能这么用。实际上，AWS先服务了外部客户，才服务内部团队，但最终二者兼顾。

亚马逊的物流是另一面：先用第三方（UPS、FedEx、USPS），然后自建，再对外开放。市场、Graviton芯片、Trainium芯片，都是同一个模式：自己是第一个最重要的客户，在内部使用的过程中打磨产品，当产品成熟到足够好时，再推向外部市场。他们的AI产品也在走这条路，不是所有都会成功，但这种方法论极其优雅。

亚马逊的核心业务——电商与物流——深深根植于物理世界，本质上很难被AI替代，只会受益于AI。他们对护城河的深度，我认为超过任何一家科技公司。

关于苹果： 苹果在这场AI浪潮里似乎一直袖手旁观，这可能是"幸运比厉害更重要"的一种情况。但苹果有完整的生态，最重要的是，他们拥有对用户的直接触达——这就是经典的聚合者优势：你拥有用户，供应商就来找你。他们可以按需接入外部AI供应商。

从消费者需求来看，人们不想提高生产力，他们只是想要一个能用的助手——一个真正好用的Siri。这完全可以在设备端完成，亚马逊甚至不需要负担推理成本，因为他们用的是用户自己的电池。

苹果真正的优势在于：智能手机本身接近完美。足够小，能塞进口袋；足够大，能看任何内容；能跑转你的整个数字生活。电视已经成了配件，一切都在你的手机上。我看不到任何人能撼动手机这个核心地位。

真正的问题是：手机是否会永远是中心？在家庭环境里，"环境计算"——你只是跟AI说话，它告诉你需要知道的——是一个真实的机会，苹果在这里具备最好的基础条件，但前提是他们不能过于依赖自研前沿模型能力。

这里也存在一个微软式的陷阱：微软并没有错过移动互联网，他们很早就进入了，但他们的移动产品是"缩小版PC"，因为他们始终假设PC会是中心。苹果则意识到手机不是Mac的附件，手机就是手机——从iPod和iTunes就开始布局这个理解。

苹果会不会重蹈这个覆辙——假设手机永远是中心，然后让AI以手机为核心来适配？或者，AI真的是普遍存在的，通过手机、设备、电脑都可以呈现，并且这反而会对苹果构成颠覆？这是可能的。但我也认为苹果加倍押注自己擅长的事，是完全合理的。

最后一点：AI是一个概率性工程，苹果是确定性产品的王者。发布iPhone，只能出一次，必须一次做对；任何质量问题都会损失数十亿。苹果从未召回过一款iPhone，这背后是完全不同的决策文化和供应链哲学，与构建优秀AI所需的一切截然不同。我倾向于让公司专注于它们擅长的领域——苹果继续做好设备，完全合理。

前沿AI玩家格局

主持人： 在OpenAI、Anthropic、Gemini、xAI和Meta这五家前沿AI竞争者中，哪家的处境最有意思？

Ben Thompson： OpenAI和Anthropic风险最高，但上行空间也最大。别低估信念的力量——历史最有影响力的事业，通常都由某种"宗教"驱动。硅谷有两个"宗教组织"： OpenAI像主流教会，每周日按时去；Anthropic像狂热的福音派，信仰已经内化到骨子里，这是他们核心存在的意义。



谷歌只需要搜索不要死得太快；Meta有巨大的广告业务托底，但如果Meta是由除Mark Zuckerberg以外任何人掌舵，他们不会在前沿出现，这是创始人能量最纯粹的体现之一。

Meta从头组建新团队、从零开始做AI，老实说相当疯狂，但向扎克伯格致敬。而且还有一个更深的逻辑：对于一家纯数字公司来说，不在前沿其实是更鲁莽的选择。

微软与反面教材： 微软上季度有两百亿美元自由现金流，支付了一百亿美元股息，但他们不在前沿。他们的策略是：在所有模型之间提供中间层，帮助企业构建在他们平台上，管理模型的变更和迭代，提供后向兼容性。这是IBM九十年代的剧本。

Gersner接手IBM时的洞察： IBM什么都做得很平庸。打破它不是答案，因为各个拆分出来的部分更不值钱。IBM最大的资产是"大"本身——互联网来了，所有公司都需要上网，却不知道怎么做，IBM就做了这个整合者：在企业老旧大型机和现代Web服务之间建一个中间层，并配套建立庞大的咨询队伍。这给IBM续命了三十年。

微软走的正是这条路：我们帮你搞定AI，帮你在不把核心数据拱手相让的情况下完成转型，我们是稳定的、可依赖的平台。这是理性的策略，但也是一种迫不得已的防御姿态。

微软的生存威胁： 微软的产品本质上是"用户与计算机交互的界面"。而Codex、Claude Code这类产品，正是一支直指微软心脏的箭。长期来看，所有数字公司都面临这个威胁，但微软是最直接的。他们的策略是理性的，但同时也是一种背水一战——可能正因如此，反而有机会成功。

关于xAI： 太空数据中心的理论很有意思，但如果真的成为他们的核心竞争力，我不确定他们需要自己的模型。既然如此，在这之前为什么要烧几百亿在模型研发上？他们把算力卖给Anthropic的模式本身就很说明问题。Cursor的收购是一步好棋，两家公司互补性很强。

英伟达与智能商品化

主持人： 如何把不理解商品市场这件事，和英伟达、智能商品化联系起来？

Ben Thompson： 英伟达目前维持的利润率，我认为不太自然。让我解释一下为什么。

现在有大量"循环融资"的讨论——英伟达提供25%的资本支持，换取新云计算公司的股权，而这些公司承诺买入英伟达的算力直到2030年。表面上看，英伟达维住了价格和利润率；但实质上，他们在承担风险。如果那些新云计算公司建起来的算力卖不出去，或者超大规模云商自己的算力绰绰有余，英伟达就会为无人需要的算力买单。

这笔投资有期望值，不是零，也不是百分之百，而是某个中间值。这个期望值实际上是英伟达利润率的一个折扣——虽然这个折扣没有出现在报表的利润率一栏里，但它真实地存在于公司的整体折现现金流分析中。

这就是我说的"价格折扣以奇怪的方式呈现"。总体而言，把东西移到资产负债表外，大多数时候在实操中奏效；但你需要看清全貌，而不仅仅是毛利率。

英伟达的终极挑战： 英伟达真正的对手不是AMD，而是超大规模云商，尤其是谷歌和亚马逊。他们不只是在建自己的芯片，还在把芯片卖给外部客户。谷歌已经把TPU卖了20%给Anthropic，Andy Jassy在上一次财报电话会议上几乎确认了Trainium芯片最终会对外销售。而他们的逻辑很清晰：这不是差异化卖点，而是商品销售，不会蚕食他们云业务的吸引力，还能提高R&D投入的杠杆。

超大规模云商相对于新云计算公司，最核心的优势是更低的资本成本。这是一场资本成本之战。Elon说"我们永远买英伟达"——真实原因是：英伟达最灵活，最容易转租，Cuda的护城河也大幅减弱了，因为模型本身不在乎跑在什么硬件上。



英伟达真正的希望也许在于电力成为瓶颈。如果电力真的严重受限，用户会追求最高的Token效率，而英伟达目前仍是最高效的选择，那对英伟达是有利的。

但让英伟达失望的是：美国这几年实际上上线了比预期更多的电力——Elon的幕后太阳能、西德州的天然气、核电站的重启，这些进展出人意料地顺利。而这给了谷歌更多时间打磨TPU效率，给了亚马逊更多时间改进Trainium。如果我们最终进入了一个电力不是瓶颈的世界，维持那些利润率将极其困难。

AI泡沫之后，什么能留下来？

Ben Thompson：我从AI热潮中一直在思考的是：在泡沫之后，什么会留存下来？

互联网泡沫留下了光纤。谷歌的崛起，很大程度上是因为他们在泡沫后以几乎白菜价买下了大量暗光纤——今天的互联网骨干还在跑世界通信的光纤。铁路热潮留下了BNSF，今天还在运作，它赚的钱正流向谷歌。好的泡沫，总会留下一些真正持久的东西。

AI泡沫能留下什么？GPU不会太久，数据中心可以，但最重要的是——电力。

如果这一切崩盘，留给我们的是海量新增的电力供给，那将是一份极其宝贵的遗产。我们始终生活在能源稀缺的约束里，能源是一切的基础。生活在一个能源充裕的世界，将是什么样子，我们很难想象，因为我们的思维一直被能源稀缺所框定。

我认为美国在这件事上交出了令人惊叹的答卷。电力已经是瓶颈，将来也会继续是，但它成为真正瓶颈的时间，比所有人预期的都要晚——包括Jensen Huang本人，我猜他本以为电力短缺会更早成为英伟达的护城河。

这是这个时代最令我振奋的信号之一：看美国如何应对这些挑战，真的让人心情大好。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

333 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论

见闻用户
21小时前 中国上海



没有算力基础设施什么事了！黄仁勋可以洗洗睡了。

👍 0 ↩ 回复



见闻用户

23小时前 中国河北省

论规模：铁路建设占当时美国GDP的比重，与当前AI资本支出大体相当，是历史上最大规模的基础设施投资之一。

论结构：两者都有严重的“期限错配”。“建一条铁路并从中赚钱，是一个长达十年甚至数十年的事业，但你必须在短期内发债来支付建设费用。结果，世界耗尽了钱。”

[展开全部](#) ▼

👍 1 ↩ 回复